

Erişim Kontrolü

Yerel Parola ile Kimlik Doğrulama

Ağ aygıtlarında birçok kimlik doğrulama türü gerçekleştirilebilir ve her yöntem farklı düzeylerde güvenlik sunar.

Uzaktan erişim kimlik doğrulamasının en basit yöntemi konsol, vty hatları ve aux bağlantı noktalarında bir oturum açma adı ve parola birleşimi yapılandırmasıdır.

```
R1(config)# line vty 0 4
R1(config-line)# password ci5c0
R1(config-line)# login
```

SSH daha güvenli bir uzaktan erişim biçimidir:

- Bir kullanıcı adı ve şifre gerektirir.
- Kullanıcı adı ve parola yerel olarak doğrulanabilir.

```
R1(config)# ip domain-name example.com
R1(config)# crypto key generate rsa general-keys modulus 2048
R1(config)# username Admin secret Str0ng3rPa55w0rd
R1(config)# ssh version 2
R1(config)# line vty 0 4
R1(config-line)# transport input ssh
R1(config-line)# login local
```

Yerel veri tabanı yönteminin bazı sınırlamaları vardır:

- Kullanıcı hesapları ölçeklenemeyen her cihazda yerel olarak yapılandırılmalıdır.
- Yöntem, yedek kimlik doğrulama yöntemi sağlamaz.

AAA Bileşenleri

AAA, Kimlik Doğrulama (**Authentication**), Yetkilendirme (**Authorization**) ve Hesap Yönetimi – Muhasebe (**Accounting**) anlamına gelir ve bir ağ cihazında erişim kontrolü kurmak için birincil çerçeve sağlar.

AAA, bir ağa kimin erişmesine izin verildiğini (kimlik doğrulaması), oradayken neler yapabileceği (yetkilendirme) ve ağa erişirken yaptıkları işlemleri (muhasebe) denetlemenin bir yoludur.

Authentication – Kimlik Doğrulama

Yerel ve sunucu tabanlı, AAA kimlik doğrulamasını uygulamanın iki yaygın yöntemidir.

Local AAA Authentication:

- Yöntem, kullanıcı adlarını ve parolalarını yerel olarak bir ağ aygıtında (ör. Cisco yönlendirici) depolar.
- Kullanıcılar yerel veri tabanında kimlik doğrulaması yapar.
- Yerel AAA, küçük ağlar için idealdir.

Server-Based AAA Authentication:

- Sunucu tabanlı yöntemle yönlendirici merkezi bir AAA sunucusuna erişir.
- AAA sunucusu tüm kullanıcılar için kullanıcı adları ve parolaları içerir.
- Yönlendirici, AAA sunucusuyla iletişim kurmak için Uzaktan Kimlik Doğrulama İçeri Arama Kullanıcı Hizmeti – Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) veya Terminal Erişim Denetleyicisi Erişim Kontrol Sistemi – Terminal Access Controller Access Control System (TACACS+) protokollerini kullanır.
- Birden fazla yönlendirici ve anahtar olduğunda, sunucu tabanlı AAA daha uygundur.

Authorization – Yetkilendirme

AAA yetkilendirmesi otomatiktir ve kullanıcıların kimlik doğrulamasından sonra ek adımlar gerçekleştirmelerini gerektirmez.

Yetkilendirme, kullanıcıların kimliği doğrulandıktan sonra ağda yapabileceklerini ve yapamayacaklarını yönetir.

Yetkilendirme, kullanıcının ağa erişimini açıklayan bir dizi özellik kullanır. Bu özellikler, AAA sunucusu tarafından o kullanıcının ayrıcalıklarını ve kısıtlamalarını belirlemek için kullanılır.

Accounting – Hesap Yönetimi (Muhasebe)

AAA muhasebesi kullanım verilerini toplar ve raporlar. Bu veriler denetim veya faturalandırma gibi amaçlar için kullanılabilir. Toplanan veriler, başlatma ve durdurma bağlantı sürelerini, yürütülen komutları, paket sayısını ve bayt sayısını içerebilir.

Muhasebenin birincil kullanımı, AAA kimlik doğrulaması ile birleştirmektir.

- AAA sunucusu, kimliği doğrulanmış kullanıcının cihazda tam olarak ne yaptığını gösteren ayrıntılı bir günlük tutar. Bu, kullanıcı tarafından verilen tüm EXEC ve yapılandırma komutlarını içerir.
- Günlük, kullanıcı adı, tarih, saat ve kullanıcı tarafından girilen gerçek komut dahil çok sayıda veri alanı içerir. Bu bilgiler aygıtlarla ilgili sorunları giderirken yararlıdır. Ayrıca bireylerin ne zaman kötü niyetli davranışlarda bulunduğu dair kanıt sağlar.

802.1X

IEEE 802.1X standardı, bağlantı noktası tabanlı bir erişim denetimi ve kimlik protokolüdür. Bu protokol, yetkisiz iş istasyonlarının genele açık anahtar bağlantı noktaları üzerinden LAN'a bağlanmasını kısıtlar. Kimlik doğrulama sunucusu, anahtar veya LAN tarafından sunulan hizmetleri sunmadan önce bir anahtar bağlantı noktasına bağlı her iş istasyonunun kimliğini doğrular.

802.1X bağlantı noktası tabanlı kimlik doğrulamasıyla, ağdaki cihazların belirli rolleri vardır:

- **Client (Supplicant)** – Bu, kablolu veya kablosuz aygıtlar için kullanılabilen 802.1X uyumlu istemci yazılımı çalıştıran bir aygıttır.
- **Switch (Authenticator)** – Anahtar, istemci ile kimlik doğrulama sunucusu arasında aracı görevi görür. İstemciden kimlik tanımlamayı ister, bu bilgileri kimlik doğrulama sunucusuyla doğrular ve istemciye bir yanıt iletir. Kimlik doğrulayıcı olarak işlev görebilen başka bir aygıt, kablosuz erişim noktasıdır.
- **Authentication server** – Sunucu, istemcinin kimliğini doğrular ve istemcinin LAN'a ve geçiş hizmetlerine erişme yetkisi olduğunu veya yetkilendirilmediğini anahtar veya kablosuz erişim noktasına bildirir.

